Avaliação de Aluguéis

Eng.º Luiz F. P. Droubi

23 de dezembro de 2025

FACULDADE INBEC

Método Comparativo

O Método Comparativo

- O Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) tenta contornar a necessidade de estabelecimento de uma taxa de remuneração do capital, através da pesquisa direta de dados de mercado de aluguéis de imóveis com diferentes características
- O Método Comparativo é o preferido quando existem dados de comparação disponíveis contemporâneos aos do avaliando
- É mais viável em algumas tipologias, como a de salas comercais, lojas, apartamentos, etc.
- Pode ser utilizado o *Tratamento Científico* (preferencialmente) e/ou o *Tratamento por Fatores*
- O *Tratamento por Fatores* acaba sendo bastante utilizado em algumas tipologias devido à escassez de dados.

Homogeneização de Comparativos

- A homogeneização de elementos comparativos pode ser feita tanto no *Tratamento Científico*, tanto no *Tratamento por Fatores*;
- A homogeneização de comparativos visa possibilitar uma comparação justa entre os diversos elementos da amostra.
- Os dados devem ser homogeneizados quanto a:
  - Origem (oferta ou transação)
  - Atualização (data da contratação)
  - Periodicidade de reajuste
  - Luvas
  - Áreas Construídas de diferentes rentabilidades
  - Localização, Padrão Construtivo e Idade

Origem

- Quanto à origem, os dados podem ser homogeneizados com a aplicação do *Fator Oferta*.
- Na falta de um *Fator Oferta* devidamente estimado, segundo Candeloro (2014, 156), é usual que os dados de oferta sejam minorados em 10% “para cobrir eventual superestimativa por parte do ofertante (elasticidade dos negócios).”

Atualização de Aluguéis

- A atualização de aluguéis é utilizada na aplicação do Método Comparativo de Dados de Mercado
- A existência de poucos dados de mercado contemporâneos exige que seja feita a comparação de dados de aluguéis contratados em perídos anteriores
- Exemplo: calcular o aluguel vigente em maio/2008 (D'Amato e Alonso 2019, 75):

Id	Inicio	Prazo	Aluguel	Reajuste	Indice
1	01/03/2014	60	1400	Anual	IGP-M
2	12/06/2015	60	1350	Anual	IGP-M
3	17/08/2015	48	1200	Anual	IGP-M
4	12/09/2015	48	1164	Anual	IGP-M

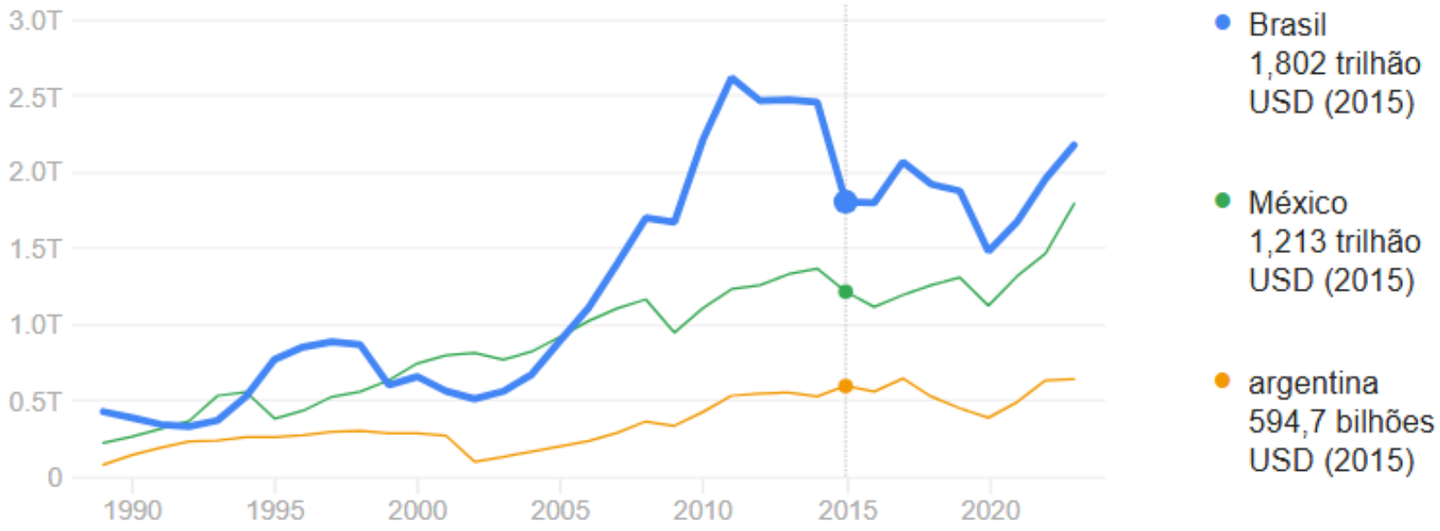
Atualização de Aluguéis

- Por que sou contrário?
  - Equilíbrio dos mercados imobiliário e de ativos
  - Quando o primeiro contrato foi firmado, em março de 2014, a atividade econômica ainda estava acelerada (desemprego baixo, renda alta)
  - Em 2015, a Atividade Econômica já havia caído bruscamente, o que afeta o mercado de aluguéis.

Atualização de Aluguéis

Brasil / Produto Interno Bruto

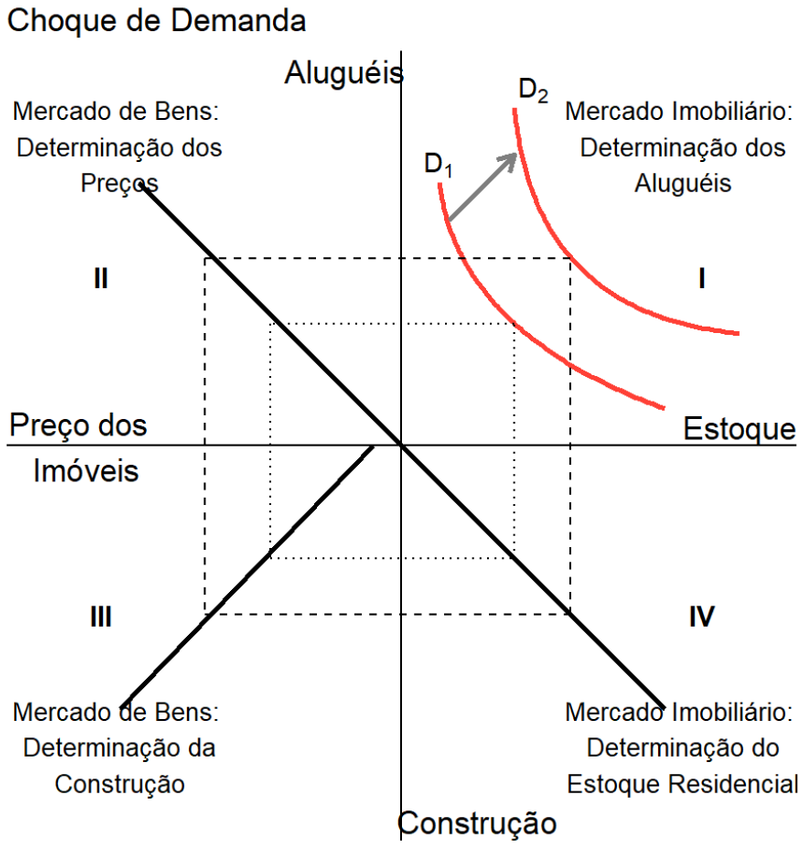
2,174 trilhões USD (2023)



Fontes: Banco Mundial

Feedback

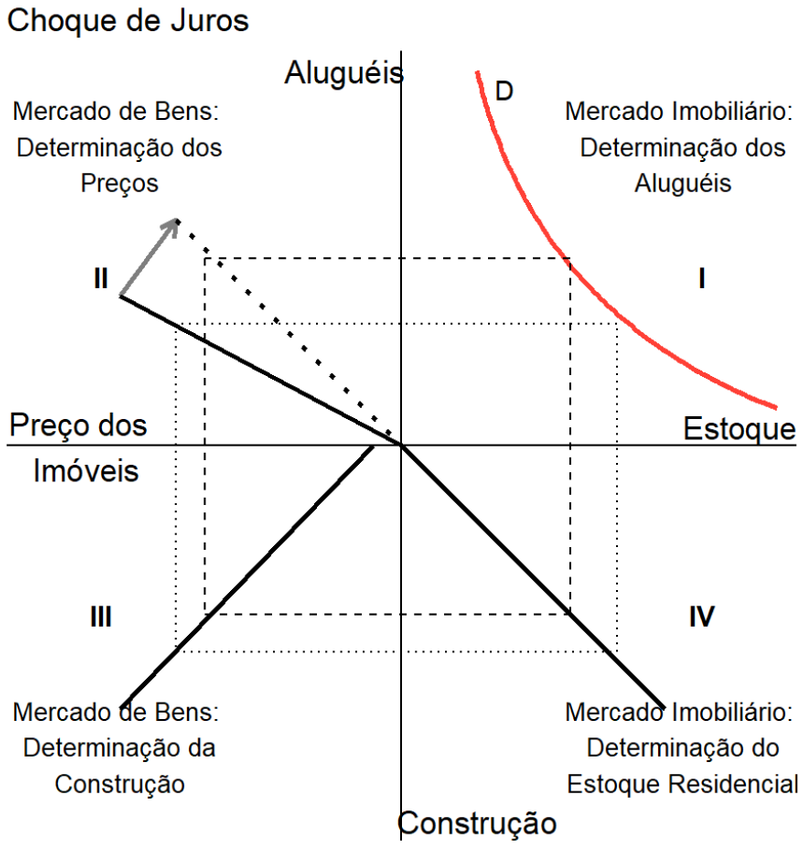
Choque de demanda



Elaborado pelo Eng.º Luiz F. P. Droubi. Adaptado de DiPasquale e Wheaton (1996 apud Adams e Füss 2010)

Efeito de um choque de demanda (atividade econômica). Fonte: DiPasquale e Wheaton (1996; apud Adams e Füss 2010)

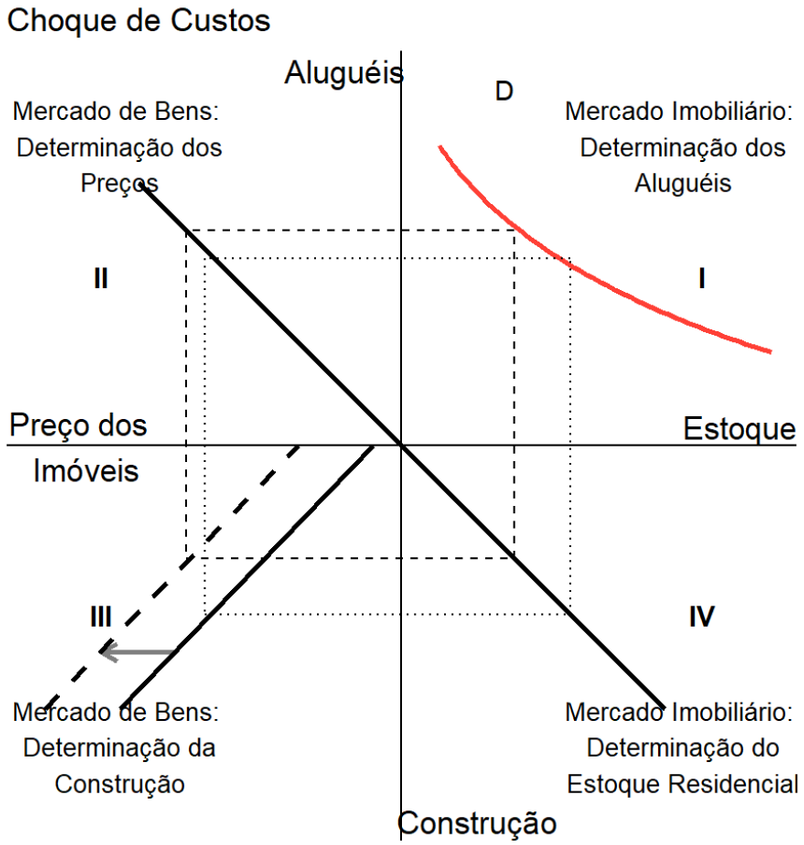
Efeito de um aumento da taxa de juros de longo prazo



Elaborado pelo Eng.º Luiz F. P. Droubi. Adaptado de DiPasquale e Wheaton (1996 apud Adams e Füss 2010)

Efeito de um aumento de juros de longo prazo. Fonte: DiPasquale e Wheaton (1996; apud Adams e Füss 2010)

Efeito do aumento de custos de construção

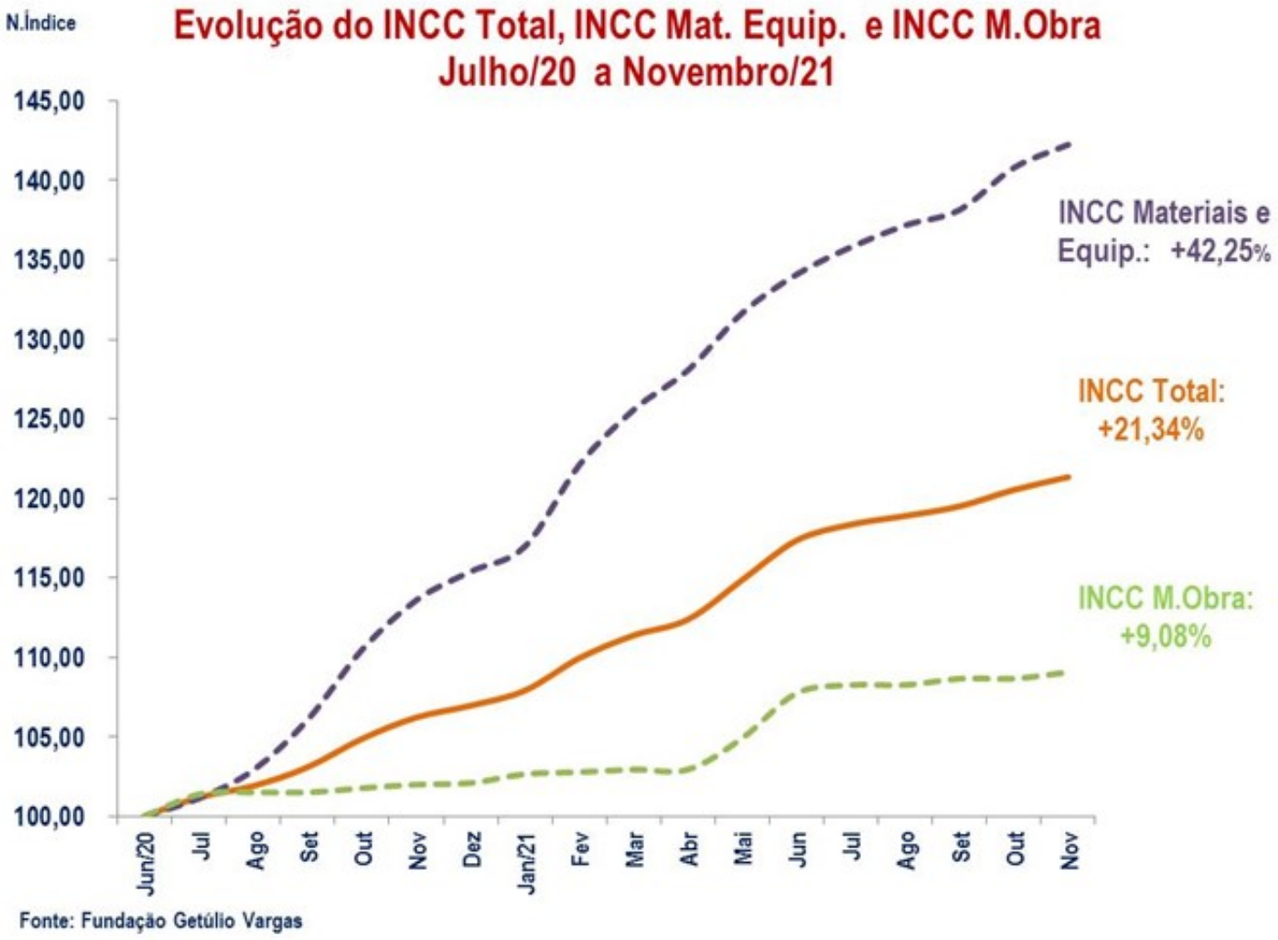


Elaborado pelo Eng.º Luiz F. P. Droubi. Adaptado de DiPasquale e Wheaton (1996 apud Adams e Füss 2010)

Efeito de um aumento de custos de construção. Fonte: DiPasquale e Wheaton (1996; apud Adams e Füss 2010)

Como entender o mercado imobiliário (1)

1. A pandemia de Covid-19 acarretou num aumento dos custos de construção, porém os juros de longo prazo também cederam:



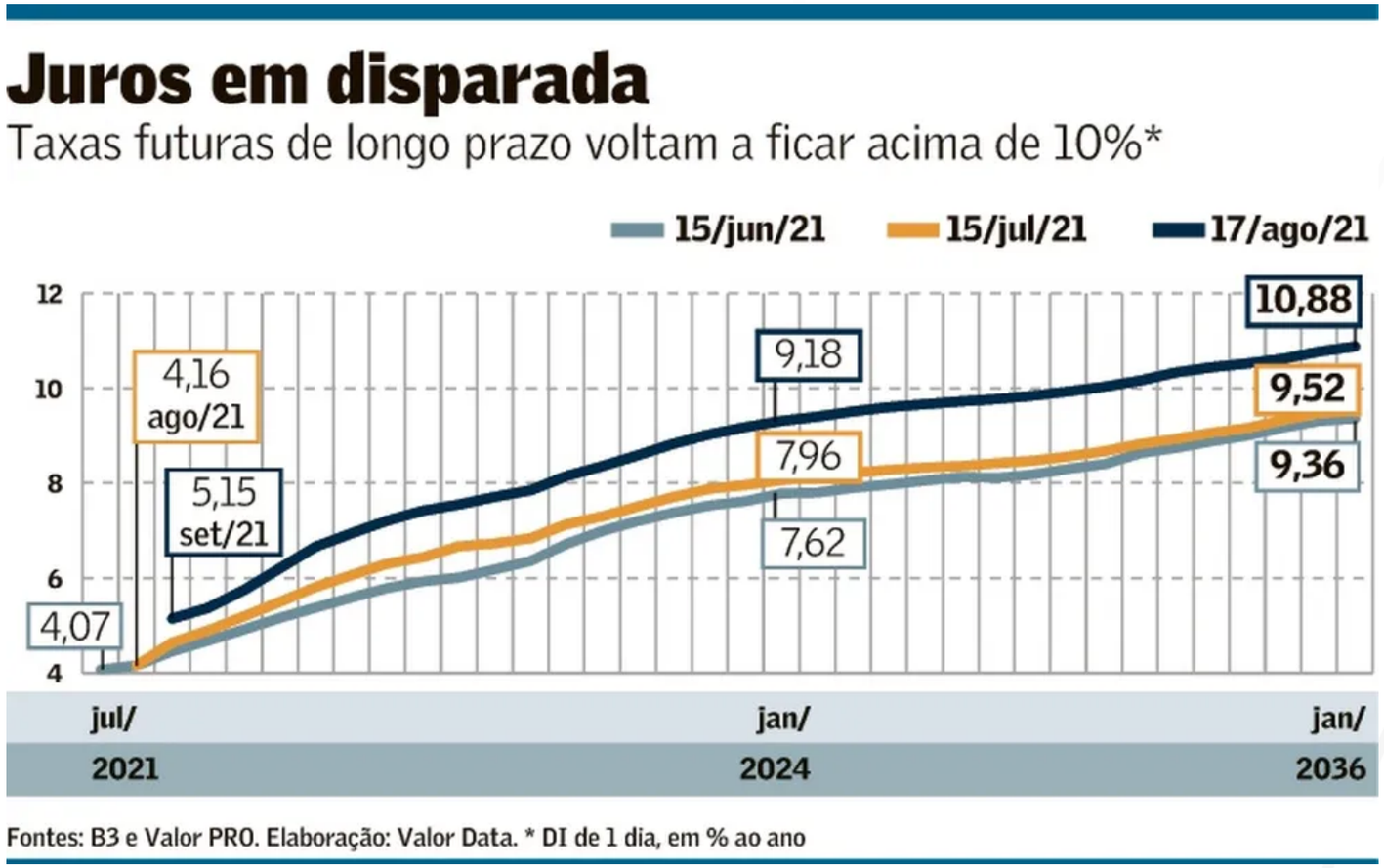
Elevação dos custos de construção

Como entender o mercado imobiliário (1)

- O aumento dos custos de construção diminui o *output* do mercado de construção, o que leva a uma diminuição do estoque, o que por sua vez aumenta o preço dos aluguéis.

Como entender o mercado imobiliário (2)

2. Após a pandemia, os juros de longo prazo, que haviam caído, voltaram a elevar-se:

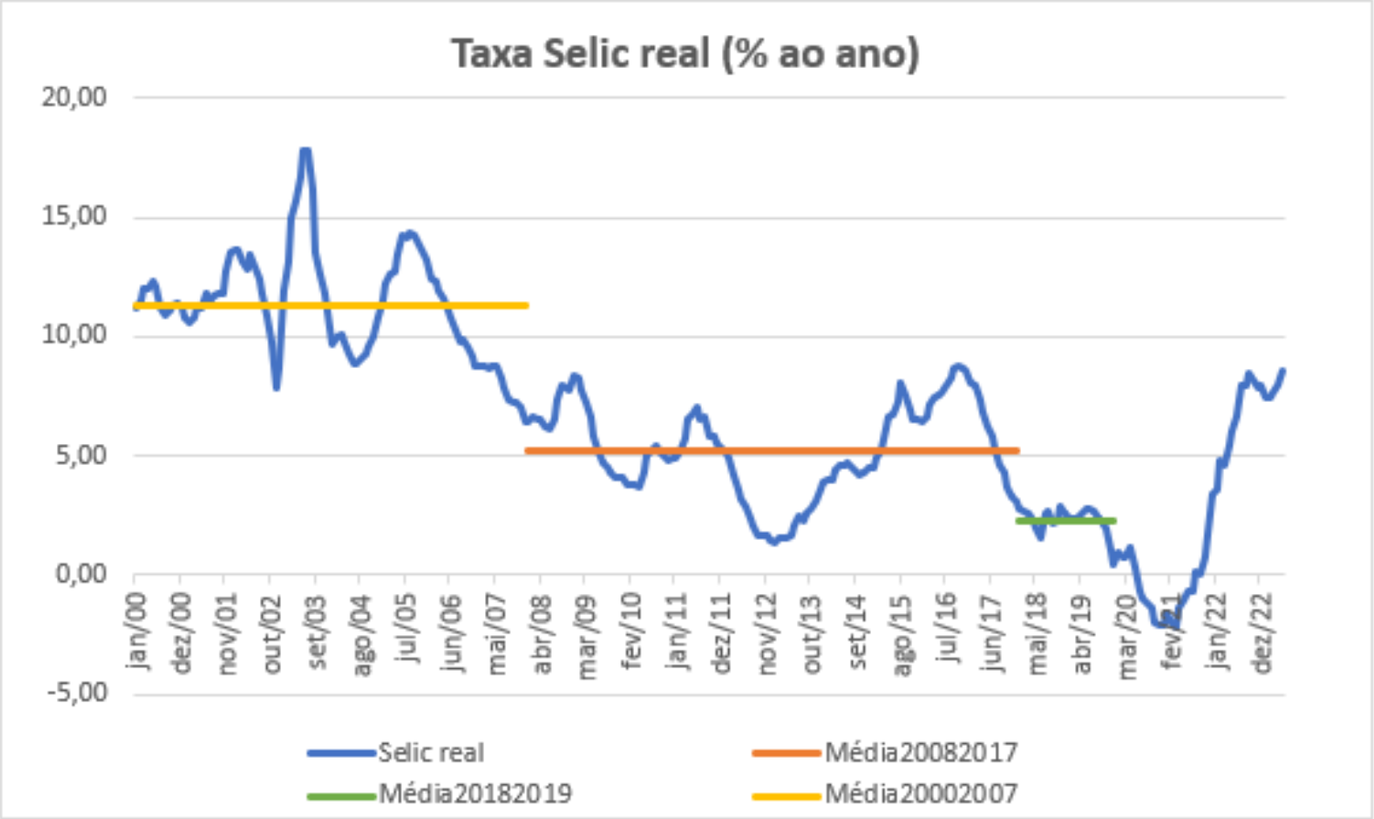


Como entender o mercado imobiliário (3)

- O aumento dos juros de longo prazo diminue o apetite dos investidores por imóveis e impacta o mercado de construção, o que também leva a aumento dos aluguéis.

Como entender o mercado imobiliário (4)

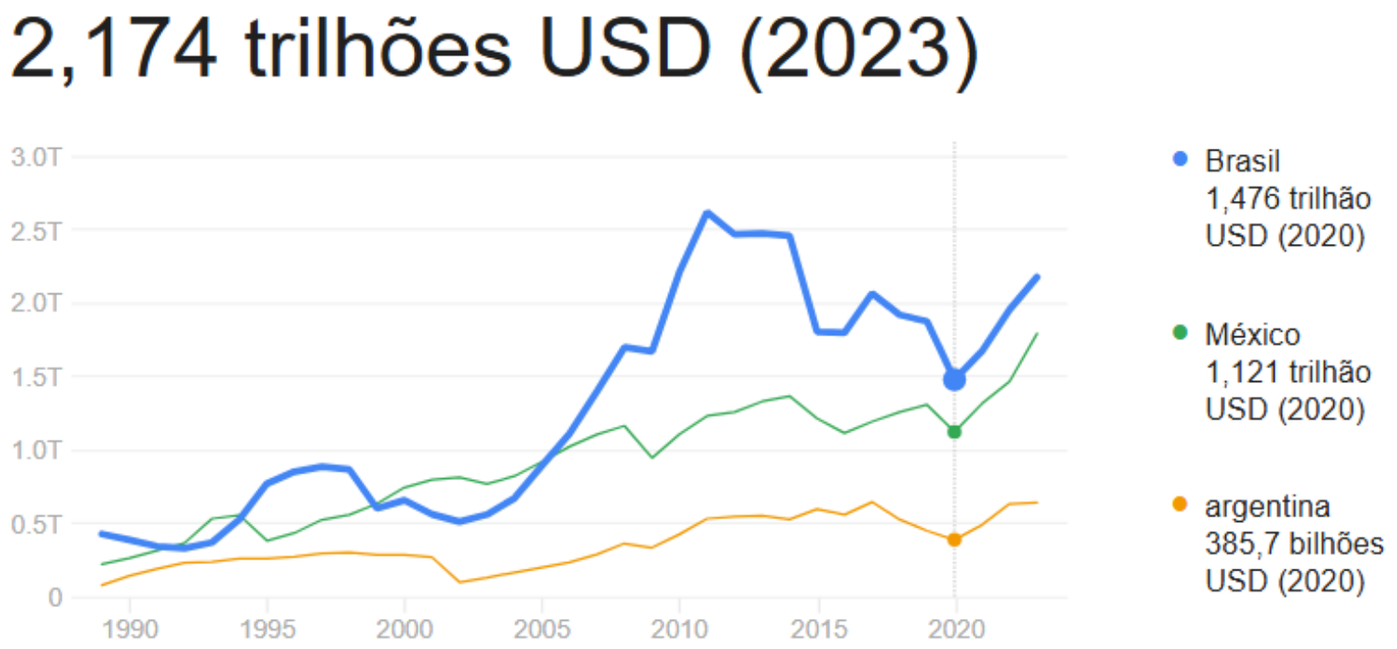
- Uma visão de prazo maior:



Taxa Selic Real ex-post (evolução). Fonte: https://blogdoibre.fgv.br/posts/evolucao-historica-das-taxas-de-juros-reais-e-de-seus-determinantes-no-brasil

Como entender o mercado imobiliário (5)

3. A atividade econômica vem se recuperando após o baque da pandemia de COVID-19:



Fontes: Banco Mundial

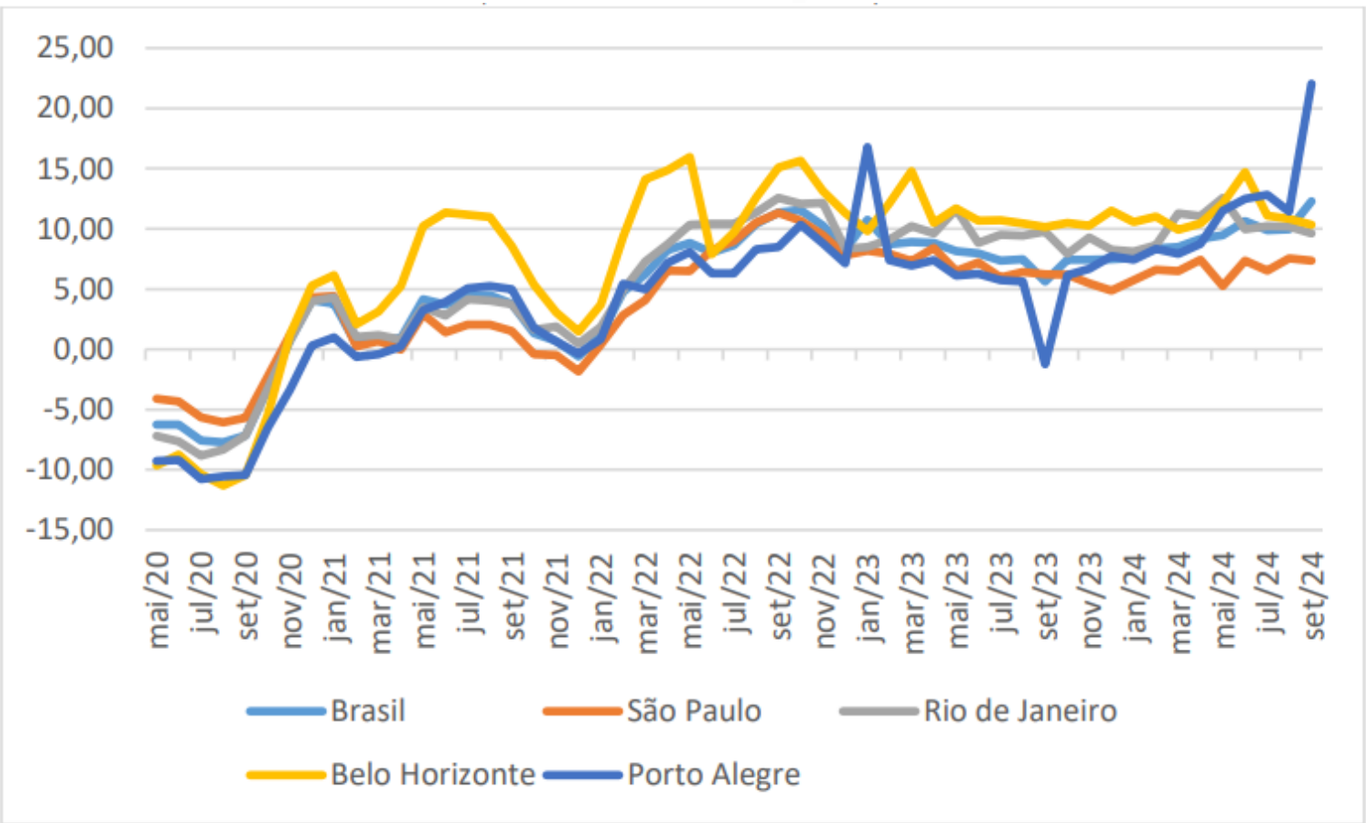
Feedback

Como entender o mercado imobiliário (6)

- O aumento da atividade econômica leva ao aumento do preço dos aluguéis.

Como entender o mercado imobiliário (7)

- Resultado:

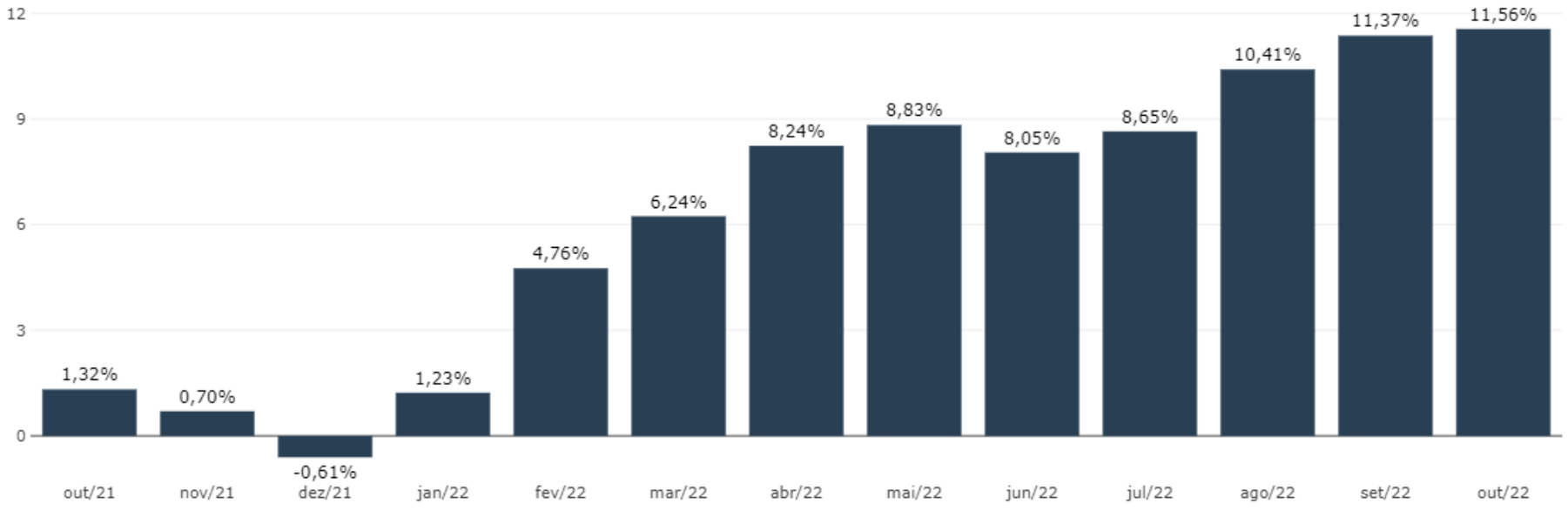


Fonte: FGV IBRE

Variação percentual acumulada em 12 meses.

Como entender o mercado imobiliário (8)

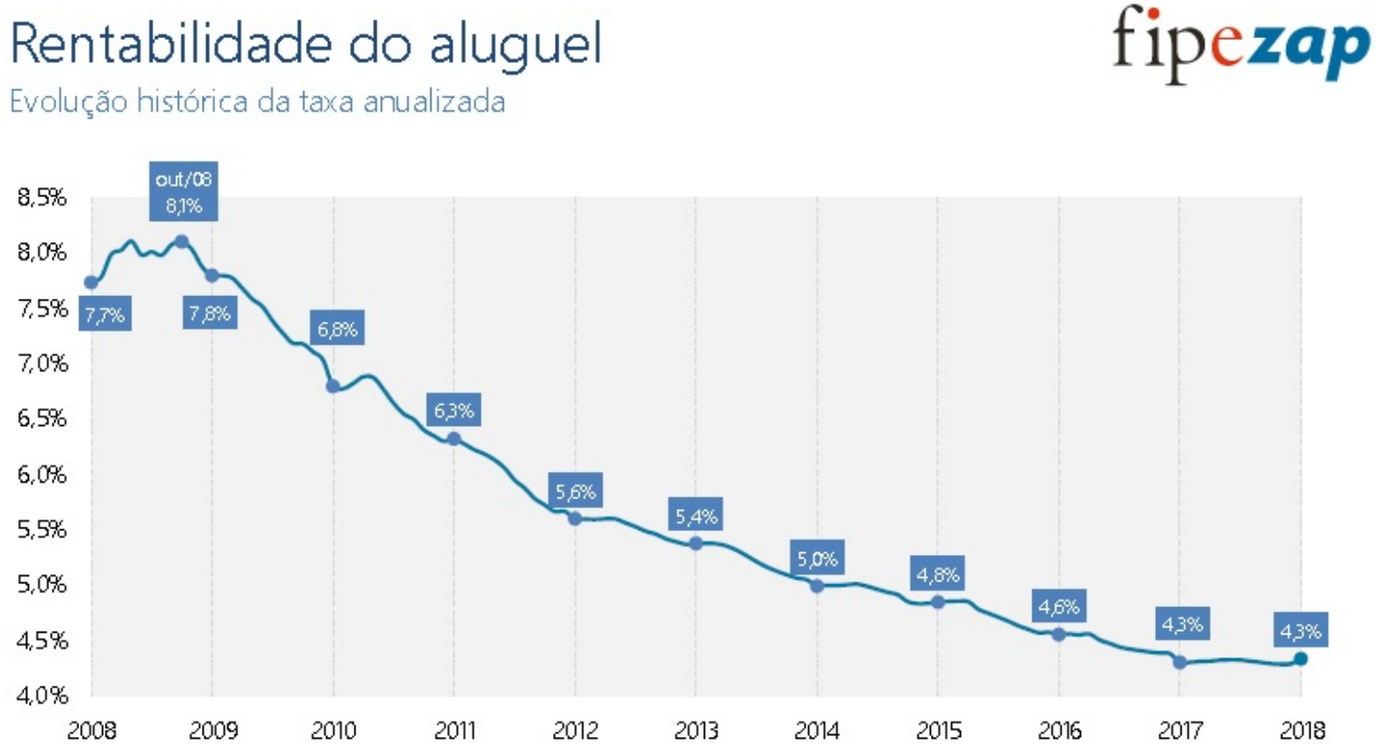
- Para melhor compreender o slide anterior:



Variação percentual acumulada em 12 meses.

Como entender o mercado imobiliário (9)

- Visão de mais longo prazo:



Rentabilidade do Aluguel (% a.a.)

Luvas

- **Luvas**: luvas são a cobrança de uma certa importância no início da locação (Candeloro, n.d., 70)
  - Pela atual legislação, as luvas só podem ser cobradas no início da locação, porém não na renovação;
  - Para o tratamento equânime dos dados de aluguéis com ou sem luvas, estas, quando existentes, devem ser diluídas e acrescentadas ao valor mensal do aluguel;
    - É necessário, para isto, aplicação de juros e correção monetária;

Luvas

- Exemplo (D'Amato e Alonso 2019, 169–70):
  - Aluguel com contrato de 5 anos (60 meses).
    - Valor locatício mensal: R$ 2.000,00
    - Luvas: R$ 50.000
    - Selic: 9,25% a.a. (0,74% a.m.)
    - Correção monetária: 1,37% a.a. (0,114% a.m.)
- Solução:
  - Taxa efetiva: $(1 + 0,0074) \cdot (1 + 0,00114) - 1 = 0,855\%$
  - Fator de recuperação do capital: $FRC(0,855\%, 60) = 0,02137$
  - Aluguel:

$$Al = 2.000 + 50.000 \times 0,02137 = 3.067,00/\text{mês}$$

Depreciação

- Independente do tratamento, é interessante conhecer os parâmetros do IBAPE/SP para cálculo de valores de imóveis urbanos.
- Para o IBAPE/SP:
  - $V_I = V_T + V_B = (V_T + C_B).F_c$
    - V_B é chamado de "Valor de Venda da Benfeitoria"
    - F_c é um "*fator de comercialização*"
  - $V_B = \text{CUB-SP} \cdot P_C \cdot A_c \cdot F_{OC}$
    - P_C: Índice referente à tipologia e padrão
    - A_C: Área construída da edificação
    - F_{OC}: Fator de Adequação ao obsoletismo e ao estado de conservação

Depreciação

- $F_{OC} = R + K_D(1 - R)$
  - R: valor residual da edificação
- K_D: coeficiente de depreciação de Ross-Heideck
- $K_D = (1 - E_c).\left(1 - 0,5\left(\frac{I_E}{I_R} + \frac{I_E^2}{I_R^2}\right)\right)$
  - I_E: Idade da Edificação
  - I_R: Idade de Referência
  - E_C: Estado de Conservação (Heideck)

Depreciação

- Também é usual efetuar a depreciação pelo método do valor descrescente:
  - $F_{OC} = (1 - R)^{I_E}$
    - R: Razão da Depreciação ($R = 1/I_R$)

Depreciação

Razões a considerar no método do valor decrescente

TIPO	Vida útil	Razão (%)
Barracos	25	4,0
Residência Proletário Rústico a médio comercial	67	1,5
Residências médio superior a luxo	50	2,0
Apartamentos e Escritórios	40	2,5
Armazéns e Indústrias	67	1,5
Construções de Madeira	25	4,0

Depreciação

- Ou pelo método da linha reta:
  - $F_{OC} = P_R + \frac{I_R - I_E}{I_R} . P_D$
    - P_R: Parcela Residual (20%)
    - P_D: Parcela Depreciável (80%)
    - I_E: Idade da Edificação
    - I_R: Idade de Referência

Apartamentos

D'Amato e Alonso (2019, 263–64)

id	Area	Aluguel	Condo	Padrao	Idade
1	90.00	2755	285	Alto	25
2	87.00	2310	285	Médio	25
3	90.00	2215	230	Alto	30
4	95.00	1830	230	Baixo	30
5	90.00	2000	230	Alto	30
6	105.00	1830	290	Médio	25
7	100.00	1640	250	Baixo	30
8	93.69	NA	250	Médio	25

Solução por fatores

id	Area	Aluguel	Condo	Padrao	Idade	PU	Foferta	Farea	Fcondo	Fpadrao	Fidade	k	Ftotal	PUhom
1	90.00	2755	285	Alto	25	27.55	0.9	1.04	0.84	0.89	1.00	0.53	0.78	21.36
2	87.00	2310	285	Médio	25	23.90	0.9	1.08	0.81	1.00	1.00	0.53	0.89	21.30
3	90.00	2215	230	Alto	30	22.15	0.9	1.04	1.04	0.89	1.13	0.47	1.11	24.63
4	95.00	1830	230	Baixo	30	17.34	0.9	0.99	1.10	1.14	1.13	0.47	1.36	23.61
5	90.00	2000	230	Alto	30	20.00	0.9	1.04	1.04	0.89	1.13	0.47	1.11	22.24
6	105.00	1830	290	Médio	25	15.69	0.9	0.89	0.97	1.00	1.00	0.53	0.86	13.46
7	100.00	1640	250	Baixo	30	14.76	0.9	0.94	1.07	1.14	1.13	0.47	1.28	18.86
8	93.69	NA	250	Médio	25	NA	0.9	1.00	1.00	1.00	1.00	0.53	1.00	NA

- Saneamento da amostra:

```r
outlier_analysis(dados$PUhom, criterion = "Chauvenet")
```

```
Step 1: removing values 13.464950972952

[1] 21.35982 21.30265 24.62557 23.60608 22.23527 18.85587
```

- PU médio homogeneizado: R$ 22,00$/m^2$

Apartamentos (2)

D'Amato e Alonso (2019, 372)

Id	Aluguel (R)|$Venda(R)$	Área Útil (m2)	Condomínio (R$)	Local	Padrao	Idade	Vida útil	Conservação	
1	2.000	420.000	70	380	796	Superior	0	60	Novo
2	2.800	450.000	81	420	796	Superior	10	60	Reparos simples
3	1.400	320.000	64	450	796	Medio	25	60	Reparos simples
4	1.250	260.000	55	499	796	Medio	20	60	Reparos simples
5	2.700	460.000	81	530	788	Superior	10	60	Reparos simples
6	4.000	690.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo
7	3.800	650.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo
8	1.240	380.000	72	498	805	Medio	20	60	Reparos simples
9	3.300	550.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples
10	3.500	560.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples
11	2.500	420.000	72	350	761	Superior	5	60	Reparos simples
12	1.800	320.000	60	481	796	Medio	10	60	Reparos simples
13	2.500	430.000	85	400	796	Superior	10	60	Regular
14	1.300	290.000	53	500	766	Medio	10	60	Reparos simples
aval	NA	NA	78	497	796	Superior	15	60	Reparos simples

Apartamentos (2)

Elemento	Aluguel	Venda	AreaUtil	Condominio	Local	Padrao	Idade	VidaUtil	Conservacao	PadraoProxy	Condo	PU	Foc	k	C	F
1	2.000	420.000	70	380	796	Superior	0	60	Novo	2,41	5,43	25,71	1,00	1,00	0,00	(
2	2.800	450.000	81	420	796	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	5,19	31,11	0,79	0,74	0,18	(
3	1.400	320.000	64	450	796	Medio	25	60	Reparos simples	1,93	7,03	19,69	0,66	0,58	0,18	.
4	1.250	260.000	55	499	796	Medio	20	60	Reparos simples	1,93	9,07	20,45	0,71	0,64	0,18	.
5	2.700	460.000	81	530	788	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,54	30,00	0,79	0,74	0,18	(
6	4.000	690.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo	3,07	3,98	31,86	1,00	1,00	0,00	(
7	3.800	650.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo	3,07	3,98	30,27	1,00	1,00	0,00	(
8	1.240	380.000	72	498	805	Medio	20	60	Reparos simples	1,93	6,92	15,50	0,71	0,64	0,18	.
9	3.300	550.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,63	35,78	0,79	0,74	0,18	(
10	3.500	560.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,63	37,95	0,79	0,74	0,18	(
11	2.500	420.000	72	350	761	Superior	5	60	Reparos simples	2,41	4,86	31,25	0,83	0,78	0,18	(

Elemento	Aluguel	Venda	AreaUtil	Condominio	Local	Padrao	Idade	VidaUtil	Conservacao	PadraoProxy	Condo	PU	Foc	k	C	F
12	1.800	320.000	60	481	796	Medio	10	60	Reparos simples	1,93	8,02	27,00	0,79	0,74	0,18	[illegible]
13	2.500	430.000	85	400	796	Superior	10	60	Regular	2,41	4,71	26,47	0,90	0,88	0,03	[illegible]
14	1.300	290.000	53	500	766	Medio	10	60	Reparos simples	1,93	9,43	22,08	0,79	0,74	0,18	[illegible]
aval	NA	NA	78	497	796	Superior	15	60	Reparos simples	2,41	6,37	NA	0,75	0,69	0,18	[illegible]

Apartamentos (2)

- Saneamento da amostra:

```
outlier_analysis(dados$PUhom, criterion = "Chauvenet")
```

```
       Novo Reparos simples Reparos simples Reparos simples Reparos simples
   26.76103        35.55444        29.76139        29.26367        26.94005
       Novo            Novo Reparos simples Reparos simples Reparos simples
   26.68879        25.35435        32.14757        34.09591        34.96970
    Regular Reparos simples
   29.22925        30.61122
```

- $PU_{hom} = 30.1147809$

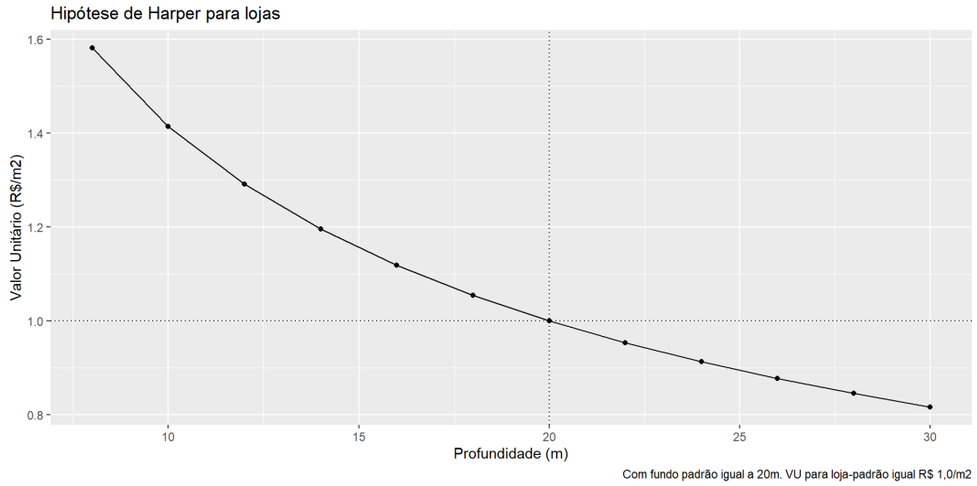
Lojas: Hipótese de Harper

- A hipótese de Harper visa corrigir a área da loja para diferentes profundidades
- A hipótese de Harper considera que o preço médio do metro quadrado varia de forma parabólica com relação à profundidade padrão para o local (D'Amato e Alonso 2019, 168)
- A hipótese implica que:
  - A primeira quarta parte da loja (da frente à via de acesso), corresponde à 50% do valor da loja;
  - A segunda quarta parte equivale a 21%;
  - A terceira quarta parte equivale a 16%;
  - E a quarta quarta parte equivale a 13%.
- A hipótese de Harper não corrige o efeito de Frente da loja

Lojas: Hipótese de Harper

$$V_l = V_u(\sqrt{aSf_p} + A_p)$$

- a: frente da loja
- S: área da loja
- f_p: fundo padrão (de 15 a 20m)
- A_P: demais áreas



Lojas: Hipótese de Harper

Exemplo (Adaptado de D'Amato e Alonso 2019, 168):

- Seja a amostra:

Id	Frente	Prof	Vl
1	8	8	450
2	8	10	450
3	8	12	500
4	8	14	500
5	8	16	500
6	8	18	550
7	8	20	600
8	8	22	700
9	8	24	750
10	8	26	750
11	8	28	785
12	8	30	850

- Avaliar o aluguel de uma loja com 8x15m^2
- $$VU_{hom} = \frac{VU.S}{\sqrt{a.S.f_p.}}$$
- $$VU_{hom} = \frac{VU.S}{\sqrt{8.S.20}}$$

Lojas: Hipótese de Harper

Solução:

- Homogeneização:

Id	Frente	Prof	Vl	Area	VU	Harper	VUhom
1	8	8	450	64	7,03	0,63	4,45
2	8	10	450	80	5,62	0,71	3,98
3	8	12	500	96	5,21	0,77	4,03
4	8	14	500	112	4,46	0,84	3,74
5	8	16	500	128	3,91	0,89	3,49
6	8	18	550	144	3,82	0,95	3,62
7	8	20	600	160	3,75	1,00	3,75
8	8	22	700	176	3,98	1,05	4,17
9	8	24	750	192	3,91	1,10	4,28
10	8	26	750	208	3,61	1,14	4,11
11	8	28	785	224	3,50	1,18	4,15
12	8	30	850	240	3,54	1,22	4,34

- VU_{hom} =R$ 4,01$/m^2$
- Avaliar o aluguel de uma loja com $8 \times 17,5 = 140m^2$:
- Homogeneização do avaliando: $S_{hom} = \sqrt{8.140.20} \approx 150,0m^2$
- Valor Locatício: $Vl = S_{hom}.VU_{hom} = 150 \times 4,01$
- Valor Locatício: $Vl \approx \text{R\$ } 600,00$

Lojas: Hipótese de Harper

Exemplo 2:

- Com os dados do exemplo anterior, calcular o aluguel de uma loja com 8x22,5m2, contando com mais 50m^2 de sobreloja (mezzanino)
- Solução:
  - $S_{hom} = \sqrt{8.180.20} + 50/2$
  - $S_{hom} = 169,70 + 25 = 194,70m^2$
  - $Vl = S_{hom}.VU_{hom} = 194,70 \times 4,01$
  - $Vl \approx \text{R\$ } 780,75$

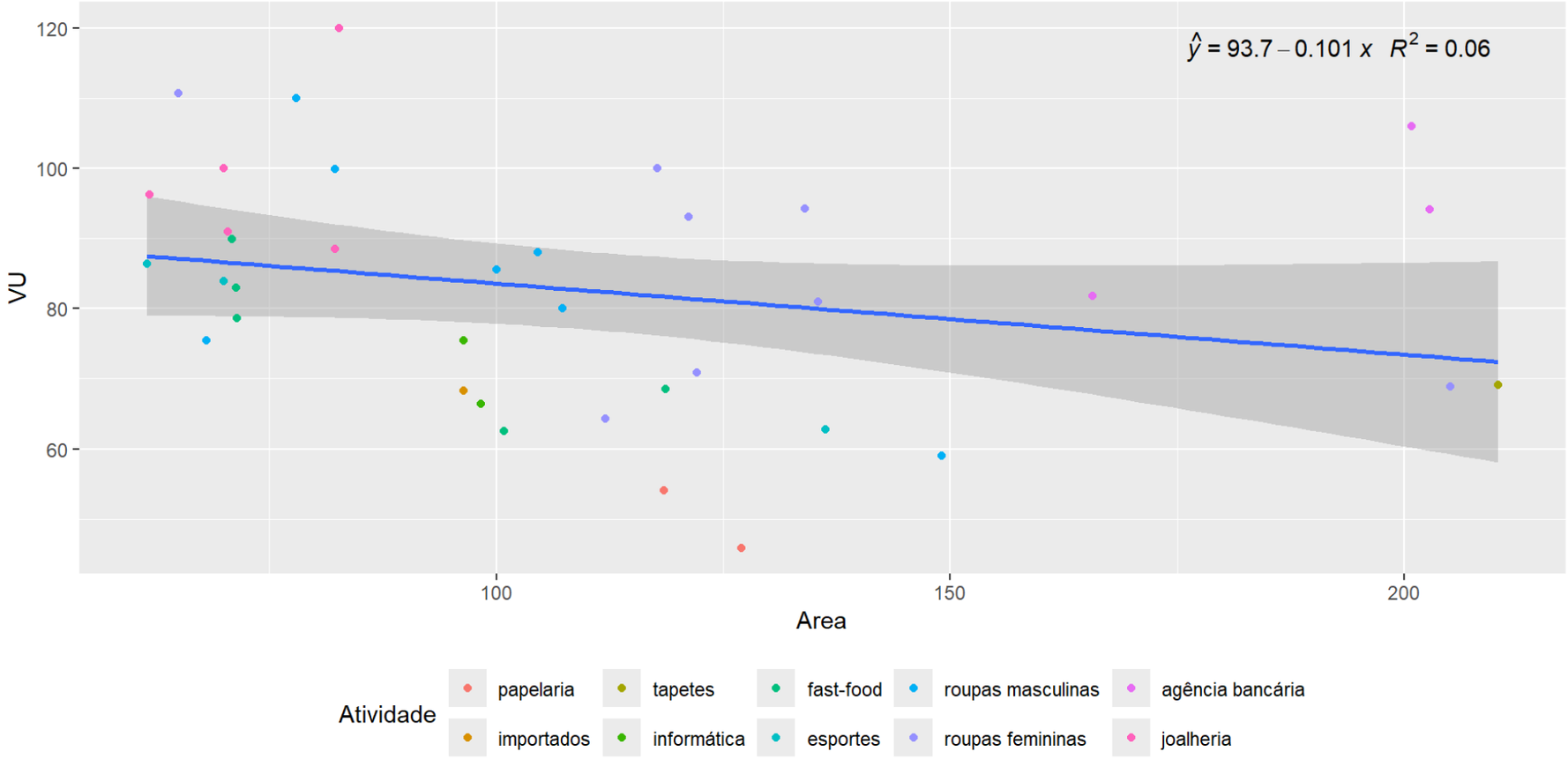
Lojas: Tratamento Científico

D'Amato e Alonso (2019, 240)

- 37 dados de lojas de diferentes ramos

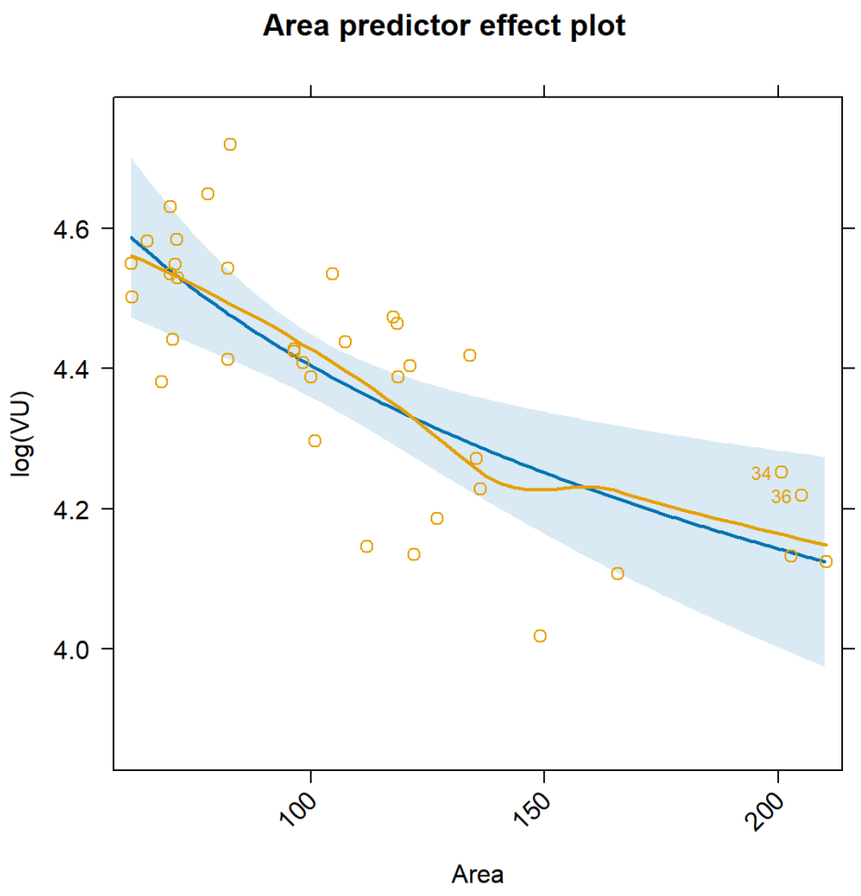
Id	Atividade	Andar	Area	Vitrine	Mall	VU
1	esportes	1º piso	61,52	8,6	sim	86,34
2	joalheria	térreo	61,80	11,0	sim	96,27
3	roupas femininas	1º piso	65,00	9,6	sim	110,69
4	roupas masculinas	térreo	68,13	5,0	não	75,44
5	esportes	térreo	70,00	5,0	não	83,89
6	joalheria	térreo	70,00	5,0	não	100,00

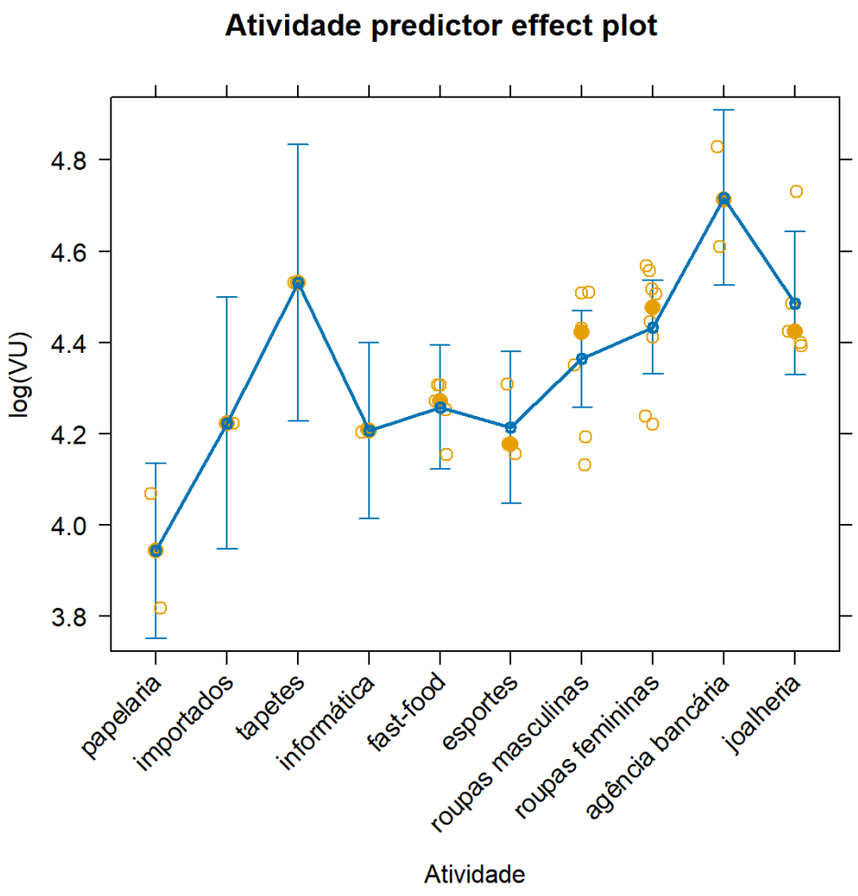
Lojas (análise exploratória)



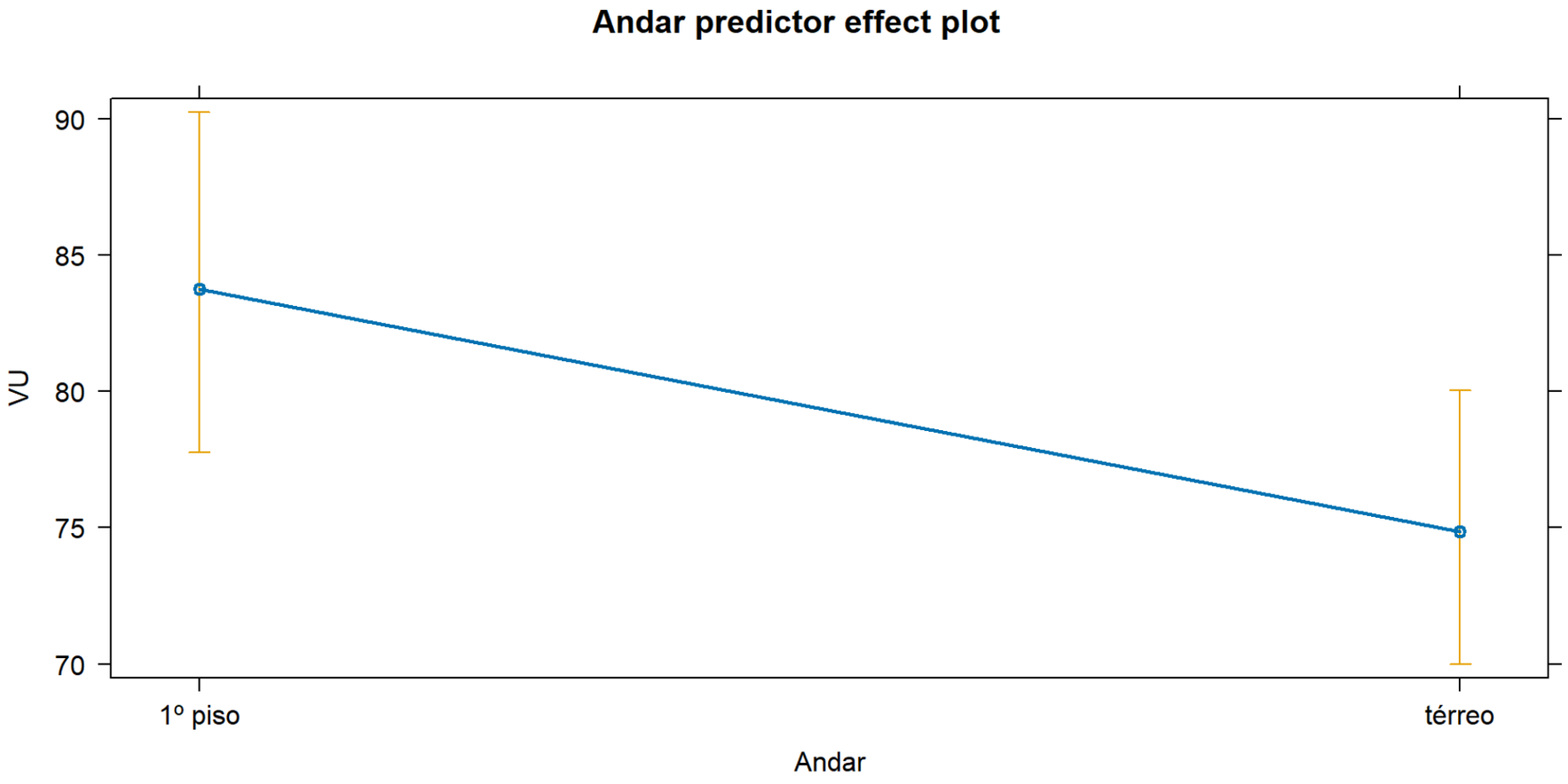
Lojas de shopping por atividade. Relação VU vs. Área.

Lojas (modelo)





Lojas


Andar predictor effect plot
90
85
80
75
70
VU
1º piso
térreo
Andar

Lojas

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
Intercepto	5,78	0,48	12,02	0,00
log(Area)	-0,38	0,10	-3,84	0,00
Andar Térreo	-0,11	0,05	-2,17	0,04
Importados	0,28	0,16	1,70	0,10
Tapetes	0,59	0,17	3,45	0,00
Informática	0,26	0,13	1,99	0,06
Fast-Food	0,31	0,12	2,69	0,01
Esportes	0,27	0,13	2,16	0,04
Roupas Masc.	0,42	0,11	3,90	0,00
Roupas Fem.	0,49	0,10	4,70	0,00
Bancos	0,77	0,13	6,08	0,00

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
Jóias	0,54	0,12	4,37	0,00

Lojas (avaliação)

- De posse do modelo acima, avaliar o valor mínimo do aluguel de uma loja de 110m2, de roupas masculinas no piso térreo neste shopping center.

```r
p <- predict(fit, newdata = list(Area = 110, Atividade = "roupas masculinas",
                                 Andar = "térreo"),
             interval = "confidence", level = 0.80)
```

- O valor calculado foi de: 74,71 [69,13; 80,75]

Terrenos

Considerações importantes

- Primeiro há de se considerar o melhor uso, se comercial ou residencial
- Terrenos residenciais, em geral, não são para locar.
- Apenas os terrenos comerciais nos interessam aqui.
- Deve-se dar preferência ao Método Comparativo
- Problema: pode haver falta de dados para comparação
- Com poucos dados, pode ser viável apenas o tratamento por fatores
- Pode-se buscar dados de terrenos com construções para aumentar a amostra, descontando, é claro, o valor das construções para efeito de comparativo
- Na ausência de dados em número suficiente, deve-se utilizar o Método da Remuneração do Capital

Referências

Adams, Zeno, e Roland Füss. 2010. «Macroeconomic determinants of international housing markets». *Journal of Housing Economics* 19 (1): 38–50. https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.jhe.2009.10.005.

Candeloro, Milton. 2014. «Avaliação de Aluguéis». Em *Engenharia de Avaliações*, editado por Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, 2.ª ed. Vol. 2. São Paulo, SP: Leud.

D'Amato, Mônica, e Nelson Roberto Pereira Alonso. 2019. *Avaliação de Aluguéis*. Editado por Leud. 4.ª ed. São Paulo.

DiPasquale, D., e W. C. Wheaton. 1996. *Urban Economics and Real Estate Markets*. New York: Prentice Hall.